Correction du DS n°01 - Remplacement
Généralités sur les fonctions et Taux de variation

Exercice 1 — (3 points)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5x + 4$.

1) Calculer les images de -1 et de 4 par f.

$f(-1) = 5 \times (-1) + 4 = -5 + 4 = -1$ (1)
$f(4) = 5 \times 4 + 4 = 20 + 4 = 24$ (1)
L'image de -1 par f est -1 et l'image de 4 par f est 24.

2) Déterminer un antécédent de -6 par f. (1)

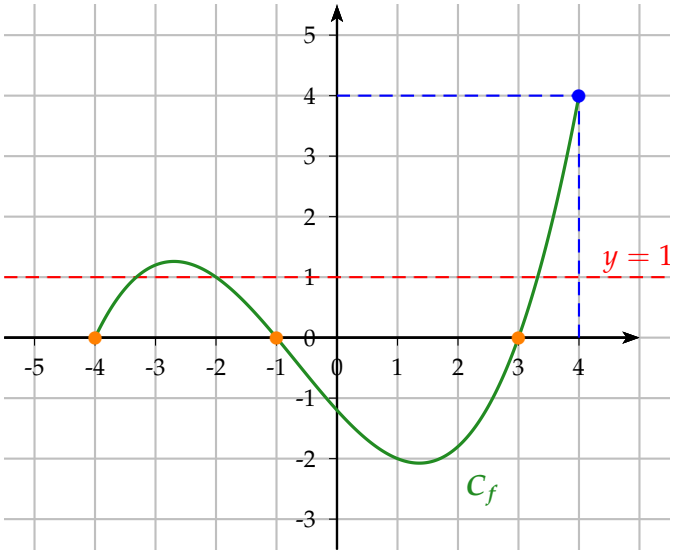
On résout l'équation $f(x) = -6$:

$$5x + 4 = -6 \iff 5x = -10 \iff x = \frac{-10}{5} = -2$$

Un antécédent de -6 par f est -2. (Vérification : $f(-2) = -10 + 4 = -6$.)

Exercice 2 — (4,5 points)

On considère une fonction f définie sur $[-4;4]$ dont la représentation graphique C_f est donnée ci-dessous.



Avec la précision permise par le graphique :

1) Donner l'image de 4. (1)

Le point de C_f d'abscisse 4 a pour ordonnée 4.
L'image de 4 par f est 4 : $f(4) = 4$.

2) Donner un antécédent de 0. (1)

On cherche les abscisses des points de C_f d'ordonnée 0 (intersection avec l'axe des abscisses).
Un antécédent de 0 par f est -1.
(Les autres antécédents de 0 sont -4 et 3 : toute réponse parmi ces trois valeurs est acceptée.)

3) ✎ Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 1$. (1)

On cherche les abscisses des points d'intersection de C_f avec la droite d'équation $y = 1$.
$S \approx \{-3{,}3\ ;\ -2\ ;\ 3{,}3\}$

4) Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \geqslant 0$. (1,5)

On cherche les abscisses des points de C_f situés sur ou au-dessus de l'axe des abscisses.
$S = [-4\ ;\ -1] \cup [3\ ;\ 4]$

Exercice 3 — (4 points)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x - 7$.

1) Calculer le taux de variation de f entre -3 et 1.

$f(-3) = 4 \times (-3) - 7 = -12 - 7 = -19$ (0,5) et $f(1) = 4 \times 1 - 7 = 4 - 7 = -3$ (0,5)

$$\frac{f(1) - f(-3)}{1 - (-3)} = \frac{-3 - (-19)}{4} = \frac{16}{4} = 4$$

Le taux de variation de f entre -3 et 1 est 4. (1)

2) ✎ Calculer le taux de variation de f entre 0 et 3.

$f(0) = 4 \times 0 - 7 = -7$ (0,5) et $f(3) = 4 \times 3 - 7 = 12 - 7 = 5$ (0,5)

$$\frac{f(3) - f(0)}{3 - 0} = \frac{5 - (-7)}{3} = \frac{12}{3} = 4$$

Le taux de variation de f entre 0 et 3 est 4. (1)
Remarque : f est une fonction affine de coefficient directeur 4, son taux de variation est donc toujours égal à 4.

Exercice 4 — (3 points)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 2$.
Déterminer le taux de variation de f entre -2 et 3.

$f(-2) = (-2)^2 - 4 \times (-2) + 2 = 4 + 8 + 2 = 14$ (1)
$f(3) = 3^2 - 4 \times 3 + 2 = 9 - 12 + 2 = -1$ (1)

$$\frac{f(3) - f(-2)}{3 - (-2)} = \frac{-1 - 14}{5} = \frac{-15}{5} = -3$$

Le taux de variation de f entre -2 et 3 est -3. (1)

Exercice 5 – (3 points)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -6x + 1$ et deux réels x_1 et x_2.

1) Calculer le taux de variation de f entre x_1 et x_2. Simplifier au maximum l'expression. (2)

Soient x_1 et x_2 deux réels distincts.

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{(-6x_2 + 1) - (-6x_1 + 1)}{x_2 - x_1} = \frac{-6x_2 + 1 + 6x_1 - 1}{x_2 - x_1} = \frac{-6(x_2 - x_1)}{x_2 - x_1} = -6$$

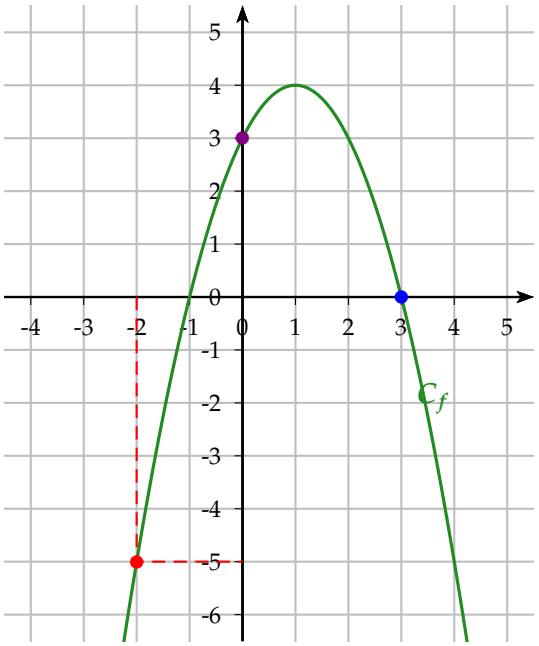
Le taux de variation de f entre x_1 et x_2 est égal à -6.

2) En déduire les variations de f sur $\mathbb{R}$. (1)

Le taux de variation de f entre deux réels quelconques est égal à -6, qui est strictement négatif.
Donc f est **strictement décroissante sur $\mathbb{R}$**.

Exercice 6 – (3 points)

Soit f une fonction définie par sa représentation graphique dans un repère.



Avec la précision permise par le graphique :

1) ✎ Déterminer le taux de variation de f entre -2 et 0.

Par lecture graphique : $f(-2) = -5$ (0,5) et $f(0) = 3$. (0,5)

$$\frac{f(0) - f(-2)}{0 - (-2)} = \frac{3 - (-5)}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

Le taux de variation de f entre -2 et 0 est 4. (0,5)

2) Déterminer le taux de variation de f entre 0 et 3.

Par lecture graphique : $f(0) = 3$ (0,5) et $f(3) = 0$. (0,5)

$$\frac{f(3) - f(0)}{3 - 0} = \frac{0 - 3}{3} = \frac{-3}{3} = -1$$

Le taux de variation de f entre 0 et 3 est -1. (0,5)